PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Algoritmos e Estruturas de Dados - Lab 6: TAD Pilha

Aluno: Rafael Campos Arnaldo

Matrícula: 917949

Parte 2 - Rastreio da pilha

Operação	Retorno	Pilha (base → topo)	topo
empilha(10)	-	[10]	1
empilha(20)	-	[10, 20]	2
desempilha()	20	[10]	1
empilha(30)	-	[10, 30]	2
empilha(40)	-	[10, 30, 40]	3
desempilha()	40	[10, 30]	2
desempilha()	30	[10]	1
empilha(50)	-	[10, 50]	2

Pare e pense: No final, a posição item[2] guarda 40. Esse valor não faz mais parte da pilha, porque o topo está em 2 e só as posições 0 e 1 estão ocupadas. O desempilha() não precisa apagar o valor: basta diminuir o topo.

Parte 4.1 - Rastreio do Bubble Sort com pilhas

Passada	carry final	B (base → topo)	R (base → topo)
1	9	[1, 7, 2, 5]	[9]
2	7	[2, 5, 1]	[9, 7]
3	5	[1, 2]	[9, 7, 5]
4	2	[1]	[9, 7, 5, 2]
5	1	[]	[9, 7, 5, 2, 1]

Vetor de entrada: {5, 2, 9, 1, 7}. A coluna B é o estado da auxiliar ao fim da passada, antes da troca entre A e B. Ao desempilhar R: {1, 2, 5, 7, 9}.

Parte 4.3 - Questões

a) Para n = 5, são 4 + 3 + 2 + 1 = 10 comparações. Em geral, n(n - 1) / 2. É a mesma quantidade do Bubble Sort clássico que reduz a parte percorrida a cada passada, sem usar parada antecipada. Os dois têm custo $O(n^2)$.

b) Com pilhas é necessário guardar os elementos em estruturas auxiliares, então o gasto extra é O(n). O Bubble Sort feito diretamente no vetor usa O(1) de memória extra.

c) Não dá para acessar e trocar diretamente duas posições pelo índice. Para compensar isso, o código desempilha valores de A, compara com carry e empilha em B, guardando os maiores em R.

d) Para ordenar um vetor normal, eu prefiro o Bubble Sort direto no vetor, porque fica mais simples e usa menos memória. Usaria pilhas só se os dados já estivessem nelas e não pudesse acessar posições por índice.